Pi-FiRI: Pi-based Fire Robotic Intelligence

: 라즈베리파이(Raspberry Pi) 기반 화재 감지 지능형 로봇 시스템

Team ToKetDan
22기 송진하
23기 정서영 임규원 김상우

Background

[Background]

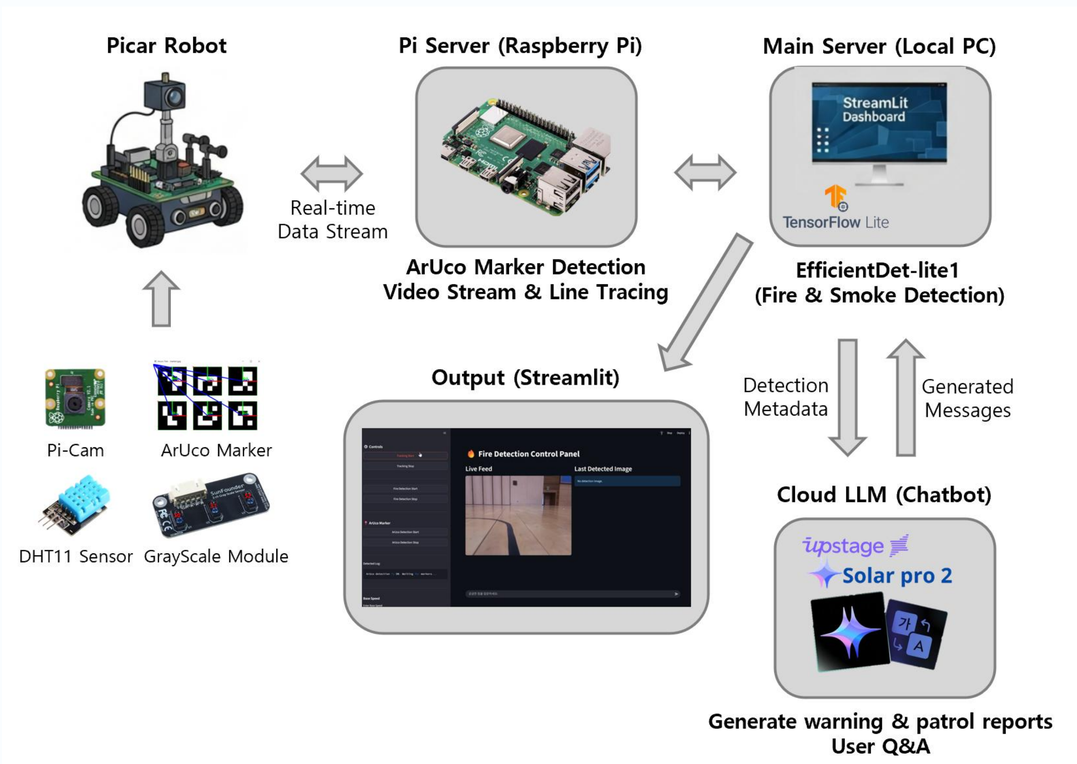
- 지하주차장, 물류창고, 데이터센터 등 사각지대가 많은 실내 공간에서는 상시 감시와 신속한 대응이 어려움.
- 기존 화재 경보 시스템은 고정형 센서와 경고음에 의존해, CCTV 사각지대에서의 화재 위치나 규모를 파악하기 어렵고 사람이 직접 판단해야 하는 한계가 존재함.

[Purpose]

- 본 프로젝트는 자율적으로 공간을 순찰하며 화재를 인식하고, 그 상황을 사용자에게 직관적으로 전달할 수 있는 지능형 이동형 화재 감지 시스템을 제안함.
- Raspberry Pi 기반 로봇 플랫폼에 실시간 화재 탐지 모델과 LLM의 메시지 생성 기능을 결합하여, 기존 시스템의 한계를 극복하고 보다 빠르고 효율적인 초기 대응을 목표로 함.

Pipeline & Methods

[Pipeline]



[Picar Robot]

- Raspberry Pi 기반 PiCar-4WD 플랫폼 사용
- Pi-Cam, DHT11 온습도 센서, Grayscale 센서를 통해 실시간 영상 및 센서 정보 수집
- 라인트레이싱과 ArUco 마커 인식을 통한 자율 순찰 및 위치 인식 수행

[Pi Server (Raspberry Pi)]

- 실시간 데이터 스트림을 Local PC로 전송
- Flask API 기반 서버 구동
  - 영상 송출
  - PID 기반 라인트레이싱 주행 제어
  - ArUco 마커 감지를 통한 위치 추정
  - 온습도 등 센서 데이터 실시간 전송

[Main Server (Local PC)]

- EfficientDet-Lite1 (TFLite) 기반 화재 및 연기 객체 탐지
  - 출력 정보: Bounding Box, Confidence Score, 객체 Class
- 탐지 결과를 바탕으로 Detection Metadata 생성하여 LLM에게 전달
- Streamlit 기반 UI 대시보드 구현
  - 실시간 영상 스트리밍
  - 탐지된 이미지 및 결과 시각화

[Cloud LLM (Chatbot)]

- Upstage Solar Pro 2 preview API 를 활용한 프롬프트 엔지니어링
- Detection Metadata를 바탕으로
  - 자연어 기반의 화재 경고 메시지 생성
  - 순찰 보고서 생성
  - 실시간 사용자 질의응답 (Q&A)

[Output (Streamlit Dashboard)]

- 전체 시스템의 상태와 결과를 실시간으로 사용자에게 전달
- 주요 화면 구성:
  - Robot Control UI (On/Off, 속도 조절 등)
  - Detection Log
  - Live Feed (실시간 영상)
  - Last Detected Image (탐지 결과)
  - 경고 메시지 / 레포트 출력

Results

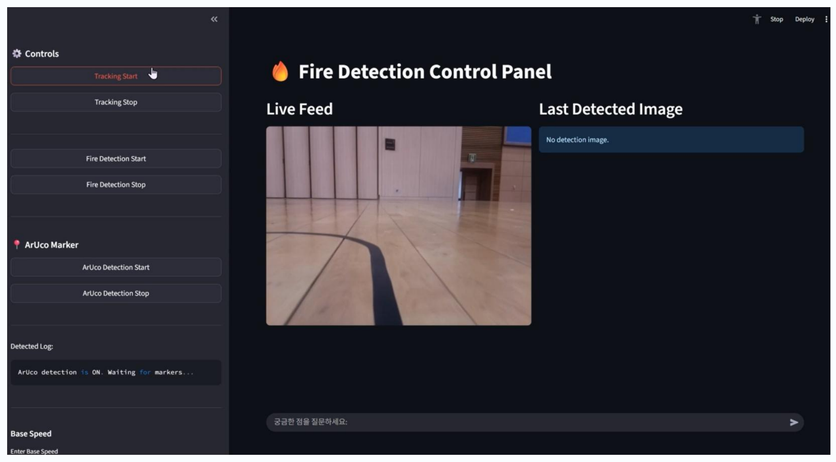


그림 1. Streamlit 기반 화재 감지 시스템 초기 화면

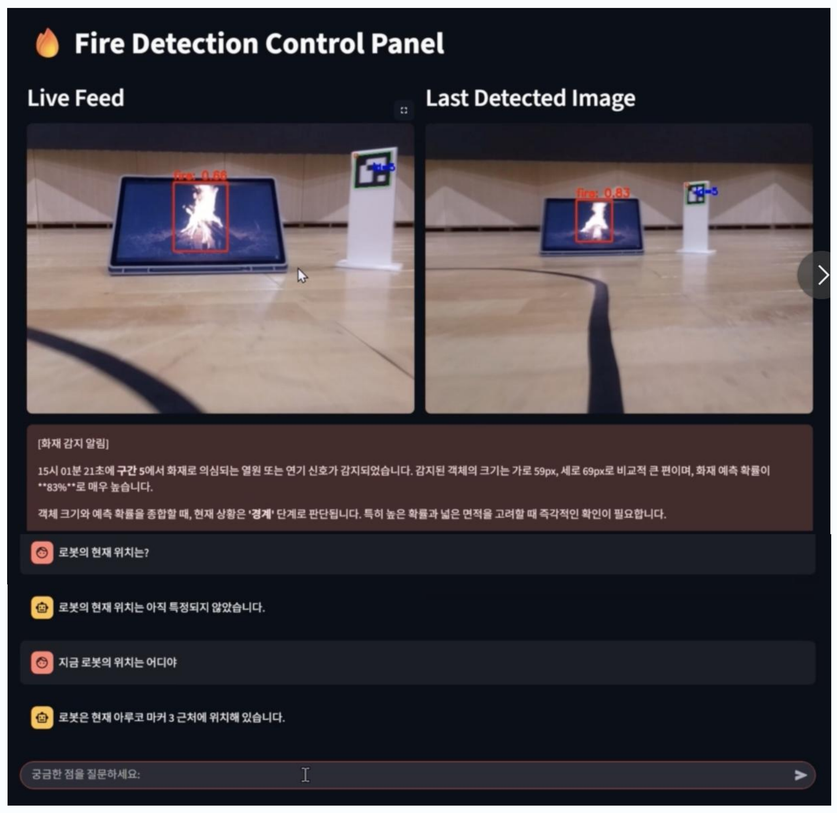


그림 2. 화재 감지 및 메시지 생성 + 질의 응답

그림 3. Detected Log

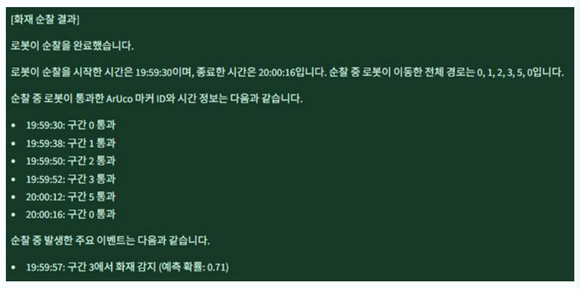


그림 4. Report 생성 결과

Contribution

송진하
서울과학기술대학교

정서영
아주대학교

임규원
서울과학기술대학교

김상우
중앙대학교

Github